2023年度
東京理科大学大学院
先進工学研究科　電子システム工学専攻
修士課程入学試験問題

電気回路・電磁気学

【この試験は電気回路・電磁気学の問題で、 1 ページから 4 ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

電気回路・電磁気学

（直流回路、交流回路、回路に関する諸定理、回路の過渡現象、
二端子対回路、静電場、定常電流、静磁場、電磁誘導）

【注意事項】

・ホチキスは一切外さないでください。

・解答用紙を提出し、問題用紙は回収します。

試験時間　60分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
電気回路・電磁気学	大問ごとに個別の解答用紙に解答すること	1枚もの×4	0枚

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2022 年 7 月 31 日	専 攻	電子システム工学専攻	科 目	電気回路・電磁気学

1

図 1 のように、周波数 f、電圧 E、抵抗値 R_1、R_2 の抵抗、インダクタンス L のコイル、静電容量 C のコンデンサからなる回路がある。以下の設問に答えなさい。

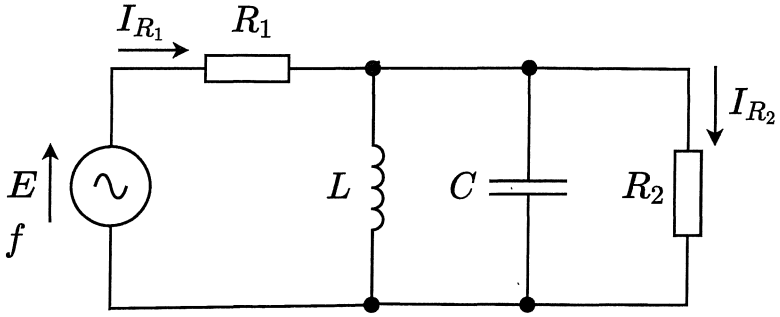


図 1

(1) 抵抗値 R_1 の抵抗に流れる電流 I_{R_1} の実効値と抵抗値 R_2 の抵抗に流れる電流 I_{R_2} の実効値が等しいとき電圧 E の周波数はいくらか求めなさい。

(2) (1) の状態のとき、抵抗値 R_2 の抵抗に流れる電流 I_{R_2} を求めなさい。

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2022 年 7 月 31 日	専 攻	電子システム工学専攻	科 目	電気回路・電磁気学

2

図 2 のような抵抗値 R_1、R_2 の抵抗、インダクタンス L のコイルからなる回路において、時刻 $t = 0$ でスイッチ S を閉じ直流電圧 E を印加した。ただし、スイッチ S を閉じる前にコイルに電流は流れていないものとする。以下の問いに答えなさい。

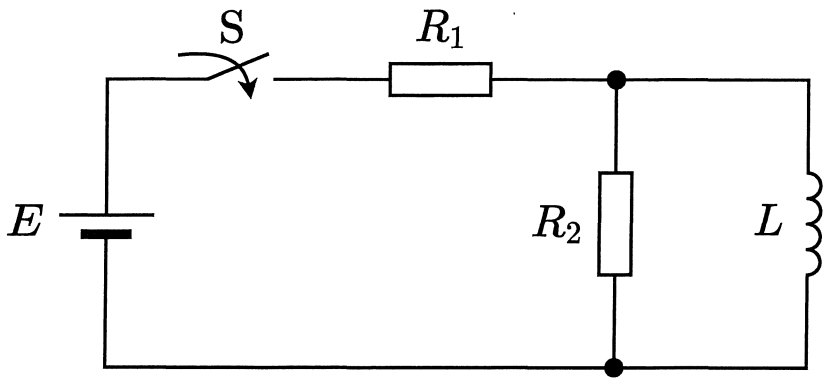


図 2

(1) 抵抗値 R_2 の抵抗に流れる電流を求めなさい。

(2) インダクタンス L のコイルに流れる電流を求めなさい。

(3) 抵抗値 R_2 の抵抗と インダクタンス L のコイルに流れる電流が等しくなる時間を求めなさい。

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2022 年 7 月 31 日	専 攻	電子システム工学専攻	科 目	電気回路・電磁気学

3

図 3 のように、真空中に半径 a〔m〕の厚さが無視できる導電板がある。導電板に電荷密度 σ〔C/m^2〕で電荷が一様に分布している。真空の誘電率は ε_0〔F/m〕である。以下の問いに答えなさい。

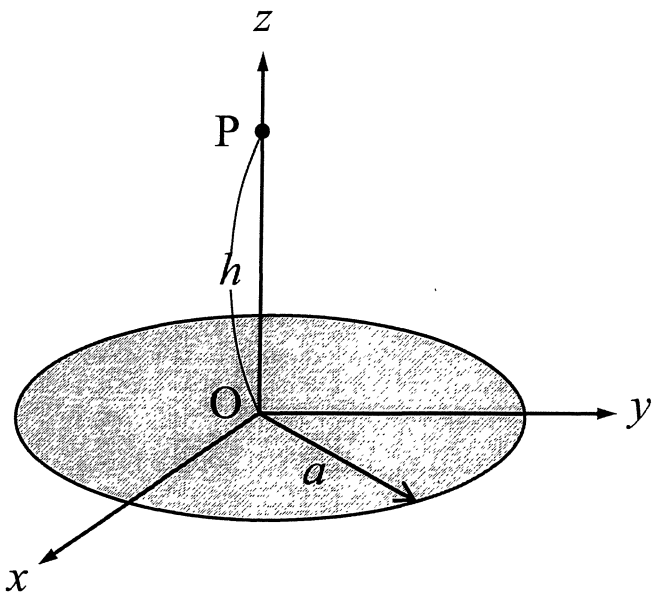


図 3

(1) 原点 O から h 離れた z 軸上の点 P における電位 V〔V〕を求めなさい。

(2) 点 P における電場の強さ E〔N/C〕を求めなさい。

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2022 年 7 月 31 日	専 攻	電子システム工学専攻	科 目	電気回路・電磁気学

4

図 4 のように、同一平面上に、無限に長い直線状導線と、その導線から距離 d の点 O を中心とする半径 a（$< d$）の円形コイルが配置されている。直線状導線に電流 I_1 が、円形コイルに電流 I_2 を流した。真空の透磁率は μ_0〔N/A^2〕である。以下の問いに答えなさい。

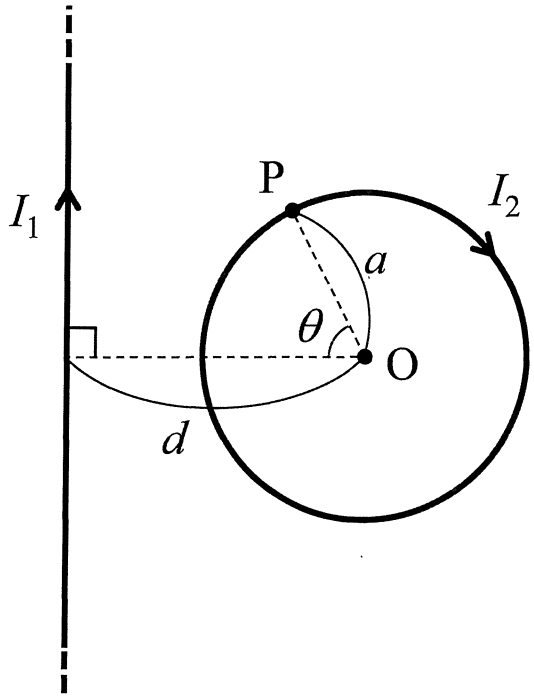


図 4

(1) 直線状導線に流れる電流 I_1 が円形コイル上の点 P に作る磁場の強さ B〔T〕を求めなさい。

(2) 直線状導線と円形コイルの間に働く力の大きさ F〔N〕を求めなさい。ただし、式 (4.1) を用いて良い。

$$\int_0^{\pi} \left[\frac{\alpha}{\alpha - \beta\cos\theta} \right] d\theta = \frac{\pi\alpha}{\sqrt{\alpha^2 - \beta^2}} \tag{4.1}$$